

Tabelle 1 — Initiales Requirement Management

Kategorie	Beschreibung
Ausgangssituation / Problemstellung	Der Klebeprozess in der Halbleiterproduktion leidet unter unkontrollierten Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsschwankungen. Es gibt keine automatische Überwachung oder Steuerung. Im Störfall können Mitarbeiter nicht rechtzeitig eingreifen.
Projektziel	Entwicklung eines IoT-Prozesskontrollsystems, das Temperatur (19–21 °C) und Luftfeuchtigkeit (40–55 %) an der Klebestation (30×30×30 cm) automatisch überwacht, steuert und im Leitstand grafisch visualisiert. Das System muss sicher, kostengünstig (< 10.000 €) und innerhalb von 10 Wochen betriebsbereit sein.
Stakeholder	Unternehmensleitung (Budget & Umsatz), Produktionsleiter (Auftraggeber, zuverlässige Produktion), Mitarbeiter im Leitstand (Anwender, Überwachung), IT-Mitarbeiter (Umsetzung & Betrieb)
Randbedingungen (Budget, Zeit)	Budget: max. 10.000 € — Zeitrahmen: 10 Wochen — Hardware: günstige Mini-Computer (z. B. Raspberry Pi) — Software: Open Source — Kommunikation: WLAN — Firewall trennt WLAN vom Unternehmens-LAN
Offene Punkte	Genaue Sensortypen noch festzulegen — Archivierungskonzept (> 7 Tage / ≥ 3 Jahre) ausdetaillieren — Redundanzstrategie bei Sensorausfall — Zugriffsrollen im Dashboard definieren
Nächste Schritte	1. Machbarkeitsstudie erstellen und Produktionsleiter präsentieren (binnen 7 Tage) — 2. Vertieftes Requirement Engineering nach Freigabe — 3. Deployment-Diagramm erstellen — 4. PSP & Gantt-Diagramm für Phase 1 erarbeiten

Tabelle 2 — Funktionale Anforderungen

Nr.	Funktion	Beschreibung	Prio (MoSCoW)
FA1	Sensormessung	Das System misst regelmäßig (z. B. alle 60 s) Temperatur und Luftfeuchtigkeit an der Klebestation.	Must
FA2	Datenübertragung	Messwerte werden vom Mikrocontroller sicher über WLAN/MQTT an den Backend-Server übertragen.	Must
FA3	Automatische Temperatursteuerung	Temperatur wird automatisch im Bereich 19–21 °C gehalten (Aktor: Heizung/Lüfter, Regelung per LSTM).	Must
FA4	Automatische Feuchtigkeitssteuerung	Luftfeuchtigkeit wird automatisch im Bereich 40–55 % gehalten.	Must
FA5	Web-Dashboard (Visualisierung)	Mitarbeiter sehen den zeitlichen Verlauf von Temperatur und Luftfeuchtigkeit grafisch im Leitstand.	Must
FA6	Manueller Eingriff	Bei Ausfall der automatischen Steuerung können Mitarbeiter manuell über das Dashboard Aktoren steuern.	Must

Nr.	Funktion	Beschreibung	Prio (MoSCoW)
FA7	Datenspeicherung Kurzzeit	Sensordaten werden für mindestens 7 Tage online in einer Datenbank abrufbar gespeichert.	Should
FA8	Datenspeicherung Langzeit	Ältere Daten werden für mindestens 3 Jahre archiviert und können bei Bedarf wieder eingespielt werden.	Should

Tabelle 3 — Nicht-funktionale Anforderungen

Nr.	Anforderung	Beschreibung	Prio (MoSCoW)
NFA1	Sicherheit – Verschlüsselung	Alle Sensor- und Steuerungsdaten werden verschlüsselt (TLS) übertragen, um Manipulation durch Unbefugte zu verhindern.	Must
NFA2	Authentifizierung & Autorisierung	Zugriff auf das Web-Dashboard nur mit gültigem Benutzerkonto und Passwort (z. B. Keycloak/IAM).	Must
NFA3	Netzwerkisolation	Das WLAN der Klebestation ist durch eine Firewall vom Unternehmens-LAN getrennt; eingehender Verkehr wird blockiert.	Must
NFA4	Verfügbarkeit / Zuverlässigkeit	Bei Ausfall der automatischen Steuerung muss manueller Eingriff weiterhin möglich sein (kein Single Point of Failure).	Must
NFA5	Kosteneffizienz	Gesamtkosten für Hardware und Software unter 10.000 €; Software soll Open Source sein.	Must
NFA6	Wartbarkeit	Betrieb mit standardisierten Docker-Containern für einfache Updates und Wartung.	Should
NFA7	Mobilität / WLAN	Kommunikation über WLAN, da die Klebestation häufig räumlich verschoben wird und Kabel nicht praktikabel sind.	Must
NFA8	Datenschutz (DSGVO)	Sensordaten sind keine personenbezogenen Daten — datenschutzrechtlich unkritisch, Compliance dennoch prüfen.	Should
NFA9	Benutzbarkeit	Das Dashboard muss für Leitstandmitarbeiter ohne IT-Kenntnisse intuitiv bedienbar sein.	Could